
Feuille d'exercices 5

Fonctions de plusieurs variables: calcul différentiel.

1. DIFFÉRENTIELLE, FORMULE DE TAYLOR.

Exercice 5.1 – Approximations affines ().** Pour les fonctions de l'exercice 4.1, expliciter les formes affines

$$(h, k) \mapsto f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

en $(x_0, y_0) = (0, 0)$, puis en $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Obtient-on la même fonction affine quand (x_0, y_0) change ?

Exercice 5.2 – Limites épointées. Calculer les limites suivantes :

$$(**) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sqrt{4 + x^2 + 2y^2} - 2}{\sqrt{3x^2 + 4y^2}}$$

Exercice 5.3 – Différentielle et formule de Taylor ().** Pour les deux fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ci-dessous :

- (1) Rappeler pourquoi f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Donner le gradient de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- (2) Rappeler pourquoi f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Donner la différentielle de f en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
- (3) Ecrire la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ puis en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$.

$$f(x, y) = 2 + x - 2y + 2xy ; \quad f(x, y) = (x + 3y) \cos(\pi xy).$$

Exercice 5.4 – Formule de Taylor et prédiction de signes ().** On pose $f(x, y) = (x^2 + 2y^2) \exp(x - 2y)$.

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
2. Au point $(2, 1)$: calculer le gradient de f , donner l'approximation affine de $f(x, y)$, et écrire la formule de Taylor de f à l'ordre 1.
3. Pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit montrer que les deux quantités suivantes sont $\neq 0$ et déterminer leur signe :

$$Q(\varepsilon) = f(2 + \varepsilon, 1 + \varepsilon) - 6 ; \quad Q(\varepsilon) = f(2 - \varepsilon, 1 + 2\varepsilon) - 6 \cos(\varepsilon).$$

Exercice 5.5 – Limite indéterminée.

On pose $f(x, y) = \ln(1 + 2x + 2y^2)$. Calculer $\nabla_{(-1,1)}f$, puis déterminer la limite suivante :

$$\lim_{t \rightarrow 0'} \frac{f(-1 - t, 1 + t)}{t}.$$

Exercice 5.6 – Propriété de Lipschitz ().**

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = (x + y) \sin(x - y)$.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ calculer $\nabla_{(x,y)}f$.
2. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\|\nabla_{(x,y)}f\|_2 \leq \sqrt{2(1 + (x + y)^2)}$.
3. Dédire de ce qui précède que f est 2-Lipschitzienne sur le carré $[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}] \times [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$.

Exercice 5.7 – Gradient variant peu le long d'un segment, accroissements finis (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Dans $\mathbb{R}^2$ on considère les points $A = (1; 2)$ et $B = (5; 4)$, et on suppose que pour point $M = (x, y) \in [AB]$, on a

$$|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 2| \leq 1, |\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - 2| \leq 1$$

Encadrer alors le produit scalaire $\langle \nabla_{(x,y)}f, \overrightarrow{AB} \rangle$ (pour tout $(x, y) \in [AB]$). Que dire de $f(B) - f(A)$?

2. LIGNES DE NIVEAU.**Exercice 5.8 – Quand la ligne de niveau est une droite (*).**

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \sin(1 + e^{xy}) \ln\left(\frac{1 + x^2 + y^2}{1 + 2x^2}\right) + \cos(y - x)$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x, x) = 1$. Quelle relation y a-t-il entre la droite Δ de $\mathbb{R}^2$ d'équation $y = x$ et la ligne de niveau $\mathcal{L}_1(f)$?
2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) = 0$ (on ne demande pas de calculer les dérivées partielles). Quelle est la direction du gradient en un point $M = (x, x) \in \Delta$?

Exercice 5.9 – Point critique sur une ligne de niveau (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui admet une factorisation de la forme $f(x, y) = (x + y)(y - x + 2)g(x, y)$, où $g(x, y)$ est une certaine fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Démontrer que $\mathcal{L}_0(f)$ contient deux droites sécantes en $(1, -1)$ que l'on précisera.
2. Sans calcul de dérivée partielle montrer que $(1, -1)$ est un point critique de f .

Exercice 5.10 – Ligne de niveau et graphes de fonctions numériques (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = y^2 e^{xy} - 2xy \cos(x) e^{xy} - x^2 \sin^2(x) e^{xy}$. On veut étudier la ligne de niveau $\mathcal{L}_0(f)$.

1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $(x, y) \in \mathcal{L}_0(f) \iff y^2 - 2xy \cos(x) - x^2 \sin^2(x) = 0$.
2. Montrer qu'il existe deux fonctions dérivables $h_+ : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h_- : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $h_+(x)$ du même signe que x , et $h_-(x)$ du signe contraire) telles que $\mathcal{L}_0(f) = \Gamma(h_-) \cup \Gamma(h_+)$, où $\Gamma(h_\pm)$ désigne le graphe de $h_\pm$.
3. Montrer que $\Gamma(h_-) \cap \Gamma(h_+) = \{(0, 0)\}$ et que $(0, 0)$ est un point critique de f .
4. On considère les deux points $A_+ = (\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) \in \mathbb{R}^2$ et $A_- = (\frac{2\pi}{3}, -\pi) \in \mathbb{R}^2$.
 - a. Vérifier que A_+ et A_- sont dans $\mathcal{L}_0(f)$, et que $\frac{\partial f}{\partial y}(A_+)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(A_-)$ sont $\neq 0$.
 - b. Après avoir justifié son existence, donner une équation de la tangente à $\mathcal{L}_0(f)$ en A_+ et A_- .

Exercice 5.11 – Ligne de niveau sans graphe explicite ().**

On note A le point $(1, 1)$ de $\mathbb{R}^2$. Pour chacune des deux fonctions f ci-dessous

- (1) Calculer $\nabla_{(x,y)} f$, vérifier que A est un point régulier de f , et calculer $f(A)$.
- (2) Donner l'équation de la tangente en A à la courbe de niveau de f passant par A .

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x - y + (xy - x - y + 1)(x + y - 2)), f(x, y) = x + 2y + \ln(1 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2)$$